

Sistema 1: $y[n] = \frac{x[n] + 2x[n-1] - y[n-1]}{3}$.

Linealidad:

Sea $x_1[n] \rightarrow y_1[n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n]$ definidas por:

$$y_1[n] = \frac{x_1[n] + 2x_1[n-1] - y_1[n-1]}{3}$$

$$y_2[n] = \frac{x_2[n] + 2x_2[n-1] - y_2[n-1]}{3}$$

Se quiere comprobar que: $x[n] = a x_1[n] + b x_2[n]$
 $y[n] = a y_1[n] + b y_2[n]$

Sustituyendo

$$y[n] = \frac{a x_1[n] + b x_2[n] + 2(a x_1[n-1] + b x_2[n-1]) - (a y_1[n-1] + b y_2[n-1])}{3}$$

$$y[n-1] = a y_1[n-1] + b y_2[n-1]$$

$$y[n] = a y_1[n] + b y_2[n]$$

Se cumple la propiedad de linealidad

Invariante en el tiempo:

$$x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$$

$$y[n-n_0] = \frac{x[n-n_0] + 2x[n-n_0-1] - y[n-n_0-1]}{3}$$

La forma de la ecuación no cambia al desplazar la entrada, el sistema 1 es invariante en el tiempo.

En conclusión el sistema 1 es un SLIT.

Sistema 2: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x^2[k]$.

Linealidad:

Sea $x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$ y $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n (a^2 x_1^2[k] + b^2 x_2^2[k])$

Factorizando $\sum_{k=-\infty}^n (a^2 x_1^2[k] + 2abx_1[k] + b^2 x_2^2[k])$

$$\neq a \sum_{k=-\infty}^n x_1^2 + b \sum_{k=-\infty}^n x_2^2[k]$$

No cumple la propiedad de linealidad porque hay un cuadrado (x^2). Esto indica una parábola, no una recta.

Invarianza en el tiempo:

Desplazando $x[n] \rightarrow x[n-n_0]$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x^2[k-n_0] = \sum_{k=-\infty}^n x^2[k] = y[n-n_0]$$

cumple con la propiedad de invarianza en el tiempo. Pero como no cumple con ambas propiedades, el sistema 2 NO es un SLTI.

Sistema 3: $y[n] = \text{median}(x[n])$; donde median es la función mediana sobre una ventana de tamaño 3.

Linealidad:

Se tiene en cuenta que la mediana no es una operación lineal: Ejm.

sea

$$x_1[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n=0 \\ 0 & \text{si } n=1 \\ 2 & \text{si } n=2 \end{cases}, \quad x_2[n] = \begin{cases} 2 & \text{si } n=0 \\ 0 & \text{si } n=1 \\ 1 & \text{si } n=2 \end{cases}$$

Ventana en $n=1$:

$$x_1[n-1], x_1[n], x_1[n+1] = 1, 0, 2 \rightarrow \text{mediana} = 1$$

$$x_2[n-1], x_2[n], x_2[n+1] = 2, 0, 1 \rightarrow \text{mediana} = 1$$

Ahora sumamos:

$$x_1 + x_2 \rightarrow [(1+2), (0+0), (2+1)] = [3, 0, 3] \rightarrow \text{mediana} = 3$$

Pero como $1+1=2 \neq 3$, el sistema 3 NO es lineal

Invarianza en el tiempo:

$$x[n] \rightarrow x[n-n_0] \rightarrow y[n] \rightarrow y[n-n_0]$$

Esto se cumple porque la ventana de la mediana siempre se aplica relativa al valor de n . Por ejemplo:

si la ventana en $x[n]$ es:

$$x[n-1], x[n], x[n+1]$$

Entonces en $x[n-n_0]$:

$$x[n-n_0-1], x[n-n_0], x[n-n_0+1] \rightarrow \text{misma estructura}$$

como la salida se desplaza igual, sí es invariante en el tiempo.

Pero como no cumple con ambas propiedades, el sistema 3
NO es un SLIT

Sistema 4: $y(t) = Ax(t) + B$; $A, B \in \mathbb{R}$.

Linealidad:

Si $x(t) \rightarrow ax(t)$, entonces $y(t) \rightarrow ay(t)$

Entrada: $x(t)$

Salida: $y(t) = Ax(t) + B$

Entrada: $ax(t)$

Salida: $y_a(t) = Aax(t) + B$

$$ay(t) = a(Ax(t) + B) = Aax(t) + aB$$

$$y_a(t) = Aax(t) + B \neq ay(t) \text{ si } B \neq 0$$

Ahora si $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t) \rightarrow x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$.

$$y_1(t) = Ax_1(t) + B$$

$$y_2(t) = Ax_2(t) + B$$

$$y_{1+2}(t) = A(x_1(t) + x_2(t)) + B$$

$$y_1(t) + y_2(t) = Ax_1(t) + B + Ax_2(t) + B = A(x_1(t) + x_2(t)) + 2B$$

$$y_{1+2}(t) = A(x_1(t) + x_2(t)) + B$$

El sistema 4 NO es lineal cuando $B \neq 0$

El sistema 4 es lineal si $B = 0$

Invarianza en el tiempo:

Si $x(t) \rightarrow x(t-t_0)$, entonces $y(t) \rightarrow y(t-t_0)$

Entonces, Entrada: $x(t-t_0)$

Salida: $y_{\text{desp}}(t) = Ax(t-t_0) + B$

$$y(t-t_0) = Ax(t-t_0) + B$$

Como son iguales el sistema 4 es invariante en el tiempo.

Si $B=0$ el sistema 4 es un SLIT.

Si $B \neq 0$ el sistema 4 NO es un SLIT.